

Nom :	DS TSPE N°3	Note :
Prénom :		___ 20

Exercice 1: Casque à réduction active de bruit

La réduction active de bruit consiste à supprimer le bruit résiduel dans les oreillettes par émission d'un signal appelé « anti-bruit ». Le Document 1 présente le niveau d'intensité sonore mesuré en fonction de la fréquence dans les situations suivantes :

- sans casque (cas n°1)
- avec casque en réduction passive (cas n°2)
- avec casque en réduction passive et active (cas n°3)

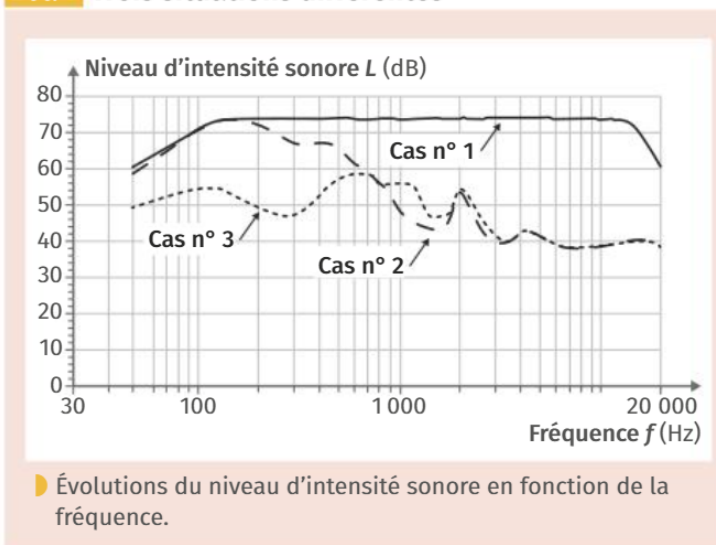
1. Identifier approximativement les domaines de fréquence pour lesquels :

- seule la réduction passive est efficace
- seule la réduction active est efficace
- les deux réductions sont efficaces

On mesure l'intensité sonore lorsque le bruit et l'anti-bruit sont émis simultanément dans trois situations (Document 2). Le niveau sonore du bruit et de l'anti-bruit lorsqu'ils sont émis seuls est de 50 dB.

2. (a) Préciser dans quelle situation l'intensité sonore est la somme des intensités des sons pris séparément.
(b) Déterminer la situation qu'il faut retenir pour le dispositif de réduction active de bruit.
(c) Calculer l'atténuation associée.

Doc. 1 Trois situations différentes



Document 2 : Variation de l'intensité sonore

Situation	a	b	c
Verrouillage de phase	Non	En phase	En opposition de phase
Niveau sonore (dB)	53 ± 1	56 ± 1	44 ± 1

Exercice 2: Détermination de la viscosité du glycérol

Le glycérol est un liquide transparent, incolore et visqueux. Du fait de sa non-toxicité, il est utilisé notamment dans l'industrie pharmaceutique, car il améliore l'onctuosité des médicaments sous forme de sirop. On souhaite déterminer la viscosité d'un échantillon de glycérol à l'aide d'un viscosimètre à chute de bille.

1. Faire un schéma représentant les différentes forces s'exerçant sur la bille lors de sa chute.
2. Exprimer le poids de la bille $\vec{P}$ en fonction de ρ , V et $\vec{g}$.
3. A l'aide de la deuxième loi de Newton, du document 4 et du document 5, donner une relation vectorielle liant les vecteurs $\vec{a}$, $\vec{v}$ et $\vec{g}$.
4. Projeter cette relation sur un axe (Oz) vertical dirigé vers le bas.
5. Montrer que la relation précédente peut s'écrire sous la forme :

$$\frac{dv}{dt} = A + B \cdot v$$

On précisera les expressions littérales de A et B .

6. On a filmé la chute de différentes billes dans le glycérol afin de déterminer l'évolution de leur vitesse en fonction du temps. D'après le document 6, expliquer pourquoi on peut parler d'une vitesse limite de la bille/
7. Montrer que la vitesse limite v_{lim} a pour expression :

$$v_{lim} = \frac{2(\rho - \rho_0) \cdot g \cdot r^2}{9\eta}$$

8. Exploiter le document 7 afin de déterminer la viscosité η du glycérol.

Doc. 1 Viscosité

La viscosité η traduit l'ensemble des phénomènes de résistance au mouvement d'un fluide pour un écoulement avec ou sans turbulence. La viscosité diminue la liberté d'écoulement du fluide et dissipe son énergie. On classe souvent les huiles suivant leur viscosité dynamique.

D'après Wikipedia.org.

Doc. 2 Volume d'une sphère

Le volume V d'une sphère de rayon r est égal à :

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

Doc. 3 Viscosimètre à chute de bille

Le viscosimètre à chute de bille est un dispositif constitué d'une éprouvette remplie du fluide à étudier, dans lequel chutent des billes de masse m et de rayon r connus. Des capteurs disposés le long de l'éprouvette permettent de déterminer la vitesse de la bille à différents instants de sa chute.

Doc. 4 Poussée d'Archimède

La poussée d'Archimède est une force d'expression :

$$\vec{\Pi} = -\rho_{\text{fluide}} \cdot V_i \cdot \vec{g}$$

$\vec{\Pi}$: poussée d'Archimède de norme Π (N)

ρ_{fluide} : masse volumique du fluide ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)

V_i : volume immergé dans le fluide (m^3)

$\vec{g}$: champ de pesanteur de norme g ($\text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$)

Doc. 5 Loi de Stokes

Pour une sphère suffisamment loin de tout obstacle ou paroi, la force de frottement fluide $\vec{f}$ exercée par le fluide sur la sphère est égale à :

$$\vec{f} = -6 \pi \cdot \eta \cdot r \cdot \vec{v}$$

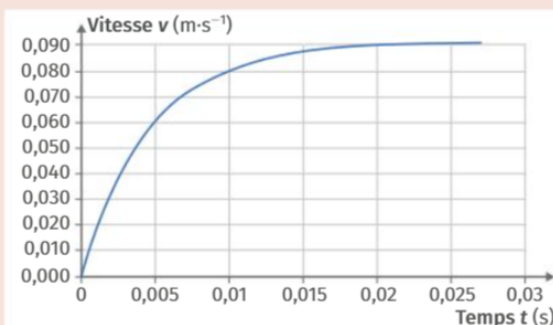
$\vec{f}$: force de frottement fluide de norme f (N)

η : viscosité du fluide (Pa·s)

r : rayon de la bille (m)

$\vec{v}$: vecteur vitesse de la bille de norme v ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

Doc. 6 Vitesse de la bille



► Courbe représentant la vitesse v d'une bille de diamètre 2 mm en fonction du temps.

Doc. 7 Vitesses limites mesurées

r (mm)	1,50	1,60	1,75	2,00	2,25
v_{lim} ($\text{cm} \cdot \text{s}^{-1}$)	5,2	5,9	7,1	9,1	11,5

Données

- Intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Masse volumique de l'acier : $\rho = 7800 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- Masse volumique du glycérol : $\rho_0 = 1260 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$